

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0346

Paginas del documento: 11

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

ABSTRACT

Objective: To determine the prevalence of anal infection caused by high-risk human papilloma virus (HR-HPV) and of abnormal anal cytology in women with confirmed cervical dysplasia.

Materials and methods: Cross-sectional study that included patients between 30 and 65 years of age with a new diagnosis of cervical dysplasia by histopathology attended in two lower genital tract colposcopy and pathology units (one public and one private institution), conducted between December 2017 and April 2019. Women with human immunodeficiency virus (HIV) infection, immune compromise (use of steroids, transplant, chemotherapy), pregnancy or anorectal malformations were excluded. Consecutive sampling. Sociodemographic variables, intercourse type, degree of cervical dysplasia, positive results of HR HPV Polymerase Chain Reaction test in anal canal and HR - HPV type identified (16-18 or others) were evaluated. Descriptive statistics were used.

Results: Of 188 candidates, 100 were included in the analysis. A 32 % prevalence of high-risk HPV infection and a 2.8 % prevalence of abnormal cytology in the anal canal (ASCUS) were found. Of the HR-HPV

valencia de VPH-AR anal [16 y mujeres con displasia genital, en su contraparte, las mujeres sin displasia (83 vs. 22 % respectivamente) (11). Por otra parte, se ha informado que en pacientes con NIA de alto grado la prevalencia de VPH-AR es del 95 % y en mujeres con carcinoma escamocelular anal, la prevalencia es del 88 %, asociado directamente con los genotipos 16 y 18 (12), mientras que el riesgo de displasia en pacientes con infección por otros genotipos oncogénicos es menor (13). Otros factores descritos que incrementan el riesgo de NIA son: tabaquismo (14), hombres que tienen sexo con hombres, presencia de infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y uso crónico de esteroides (15). Se ha descrito que el riesgo de progresión de la NIA a carcinoma invasor en pacientes inmunocompetentes es de 10 % y en presencia de inmunosupresión puede llegar al 50 % en 5 años (16).

De Carvalho *et al.* (17) han sugerido utilizar la tamización de la NIA con citología anal en poblaciones de alto riesgo para el desarrollo de neoplasia en esta localización, es decir, en pacientes VIH positivos o con displasia cervical asociada a VPH-AR, la citología debe ser informada según el sistema Bethesda. Por otra parte, Pineda *et al.* han sugerido que, en casos de una prueba de tamización positiva, los pacientes deberían ser llevados a anoscopia de alta resolución y biopsia dirigida para confirmar el diagnóstico de la enfermedad (18). La guía de la Sociedad de Coloproctología del Reino Unido para el manejo de la NIA recomienda que en presencia de lesiones de bajo grado se haga seguimiento anual, en tanto que las lesiones de alto grado sean candidatas a terapia ablativa para disminuir el riesgo de progresión a carcinoma (19).

Es escasa la información acerca de la exactitud de la citología y la prueba de detección del VPH-AR en el diagnóstico temprano de la NIA, sobre la concordancia interobservador para la citología anal

ha reportado una sensibilidad y una especificidad de la citología anal de 77,3 y 55,5 %, respectivamente, para la detección de NIA (20). Por otra parte, dada la asociación de VPH con la NIA, surge la pregunta sobre si la prueba de detección de VPH-AR podría ser utilizada para la tamización de la NIA de manera similar a como se utiliza para la neoplasia intraepitelial cervical (NIC) (21-23) por lo que un resultado negativo en la prueba de VPH-AR podría evitar procedimientos diagnósticos innecesarios (24). Como paso inicial es importante identificar la prevalencia de la infección del VPH-AR en la región anal en poblaciones de alto riesgo, para determinar la magnitud del problema localmente y, con base en esta prevalencia, evaluar el desempeño operativo de las pruebas de tamización o confirmatorias (25,26). Consecuentemente, el objetivo del presente estudio es hacer una aproximación a la prevalencia del VPH-AR y de citología anal anormal en mujeres con displasia cervical confirmada.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño y población. Estudio de corte transversal en el que se incluyeron mujeres entre 30 y 65 años, con diagnóstico de lesión intraepitelial de bajo grado (LEI-BG) o lesión intraepitelial de alto grado (LEI-AG) confirmada por histopatología en los tres meses previos al ingreso del estudio, atendidas entre diciembre de 2017 y abril de 2019, en la Unidad de Patología Cervical y Colposcopia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE de la Secretaría de Salud, y la Unidad de Patología Cervical de Cafam IPS de Bogotá, centros de mediana complejidad de referencia para patologías del tracto genital inferior, que atienden población perteneciente al régimen contributivo y subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Se excluyeron mujeres gestantes, con diagnóstico conocido de infección por VIH, uso crónico de esteroides, antecedente de trasplante de órgano

irúrgicos en la zona anorrectal.
estra y muestreo: se estimó un
a de 162 mujeres con displasia
cervical confirmada y una prevalencia esperada de
NIA en dichas mujeres del 12 % (27) con una pre-
cisión del 5 %, nivel de confianza de 0,95. Se realizó
muestreo consecutivo por conveniencia.

Procedimiento. Las pacientes con diagnóstico
confirmado de displasia cervical en los centros
participantes fueron invitadas al estudio. Verifica-
dos los criterios de selección, y luego de firmar el
consentimiento informado, se diligenció un cues-
tionario donde se registraron las características
sociodemográficas y clínicas de las mujeres y se
procedió en el consultorio, sin preparación previa,
a tomar la muestra del canal anal para la tipificación
de VPH-AR y el procesamiento de la citología. Para
ello, la participante se colocó en posición ginecoló-
gica y se insertó un citocepillo de dacrón de cinco
centímetros dentro del canal anal, girándolo 360
grados de cinco a diez veces. El cepillo se retiró y
se introdujo en un recipiente de base líquida para el
procesamiento simultáneo de la prueba de reacción
en cadena de la polimerasa para VPH (PCR-VPH)
y la citología. La muestra se rotuló, se empacó y se
envió al laboratorio especializado para su procesa-
miento. Los procedimientos de recolección de datos,
toma, procesamiento y almacenamiento de la mues-
tra fueron estandarizados mediante capacitación
al personal por parte de uno de los investigadores.
No se almacenaron muestras para estudios futuros.

El reporte de la citología en base líquida fue
realizado según el sistema Bethesda 2015 (28) por
patólogos entrenados. La tipificación del VPH-AR
se realizó mediante PCR en tiempo real (Cobas
4800® de Roche, Canadá), que reporta la presencia
de los genotipos de alto riesgo 16 o 18 y otros VPH-
AR (genotipos 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,
66 y 68), siguiendo las instrucciones del fabricante.
Los resultados de la prueba de VPH se reportaron

completa el gen de B-globina (29).

Las participantes con reporte de citología anal
anormal (ASCUS, ASC-H, ASIL-L y ASIL-H) o
prueba de VPH-AR positiva fueron referidas a
cirugía general o coloproctología por su entidad
administradora de planes de beneficios (tercer
pagador) en salud (EAPB) para la realización de
anoscopia de alta resolución y tratamiento según
los protocolos institucionales de cada EAPB.

Variables medidas: las variables demográficas eval-
uadas fueron: edad, estado civil, nivel educativo,
tipo de seguridad social (subsidiado, contributivo,
vinculado), tabaquismo, paridad, uso de métodos
anticonceptivos en el último año, antecedente de
infecciones de transmisión sexual, orientación
sexual, historia de sexo anal receptivo, historia de
vacunación contra el VPH, presencia de VPH-AR
cervical y grado de displasia cervical (LEI-B, LEI-
AG) al momento del ingreso al estudio. Las variables
de resultado fueron la presencia de VPH-AR en el
canal anal (presente o ausente) y anormalidades en
la citología anal (negativa, insatisfactoria, ASC-US,
ASIL-L, ASIL-H).

Análisis estadístico. Las variables cuantitativas se
resumieron con medidas de tendencia central de
acuerdo con su distribución, y las variables cuali-
tativas en frecuencias absolutas y proporciones. El
análisis se realizó con el *software* Epi Info.7.2. Se
estimó la prevalencia de citología anal anormal y
de la infección por VPH-AR en la zona de trans-
formación anal.

Aspectos éticos. El presente estudio se consideró
de riesgo mínimo y fue aprobado por el comité de
ética de la Universidad Nacional de Colombia (Acta
003-019-17) y por los Comités de Investigación de
la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte
ESE y Cafam IPS (Acta ES-DI-F-04-01). Todas las
pacientes firmaron el consentimiento informado
para ingresar al estudio. Se garantizó la confiden-
cialidad de la información.

tes 188 pacientes elegibles con cervical LEI-BG o más, de las aceptaron participar. Se excluyeron 6 pacientes: 2 con diagnóstico de inmunosupresión y 4 embarazadas. Se tomaron muestras a 113 pacientes, de 13 de estas no se tuvo información de los resultados del VPH-AR ni de la citología anal. De esta forma, se incluyeron en el análisis 100 mujeres (53 %) (figura 1).

La tabla 1 muestra los hallazgos relacionados con las variables demográficas de la población estudiada. La mediana de edad fue de 38 (rango intercuartílico [RIC]: 34-43) años. El 74 % había terminado su educación media, el 63 % convivía con sus parejas y solo el 9 % eran nulíparas. El 17 % de las mujeres fumaba, con una mediana de consumo de 2 (RIC: 1-3) cigarrillos/día. Un total de 31 pacientes refirieron relaciones sexuales anales en algún momento de su vida y dos pacientes mencionaron un antecedente de infección de transmisión sexual (ITS) además de la infección por VPH. El 54 % de las mujeres ingresó al estudio por un reporte de biopsia cervical con LEI-AG y el 46 % restante con diagnóstico de LEI-BG. El 5 % de la población estaba vacunada para VPH.

Con respecto a la presencia de VPH-AR en el canal anal en mujeres con displasia cervical confirmada, se obtuvo un resultado positivo en 32 (prevalencia de 32 %). La distribución de la presencia de VPH-AR en el canal anal según el grado de displasia cervical se muestra en la tabla 2. En estas mujeres con VPH AR positivo, el 45 % reportó relaciones sexuales anales y el 41 % reportaron ser fumadoras. Se encontró que 10/32 (31,2 %) de las mujeres positivas para VPH-AR tuvieron presencia de genotipos 16 o 18, mientras que en 22/32 (68,8 %) la infección encontrada se debió a otros genotipos de alto riesgo diferentes a 16 o 18.

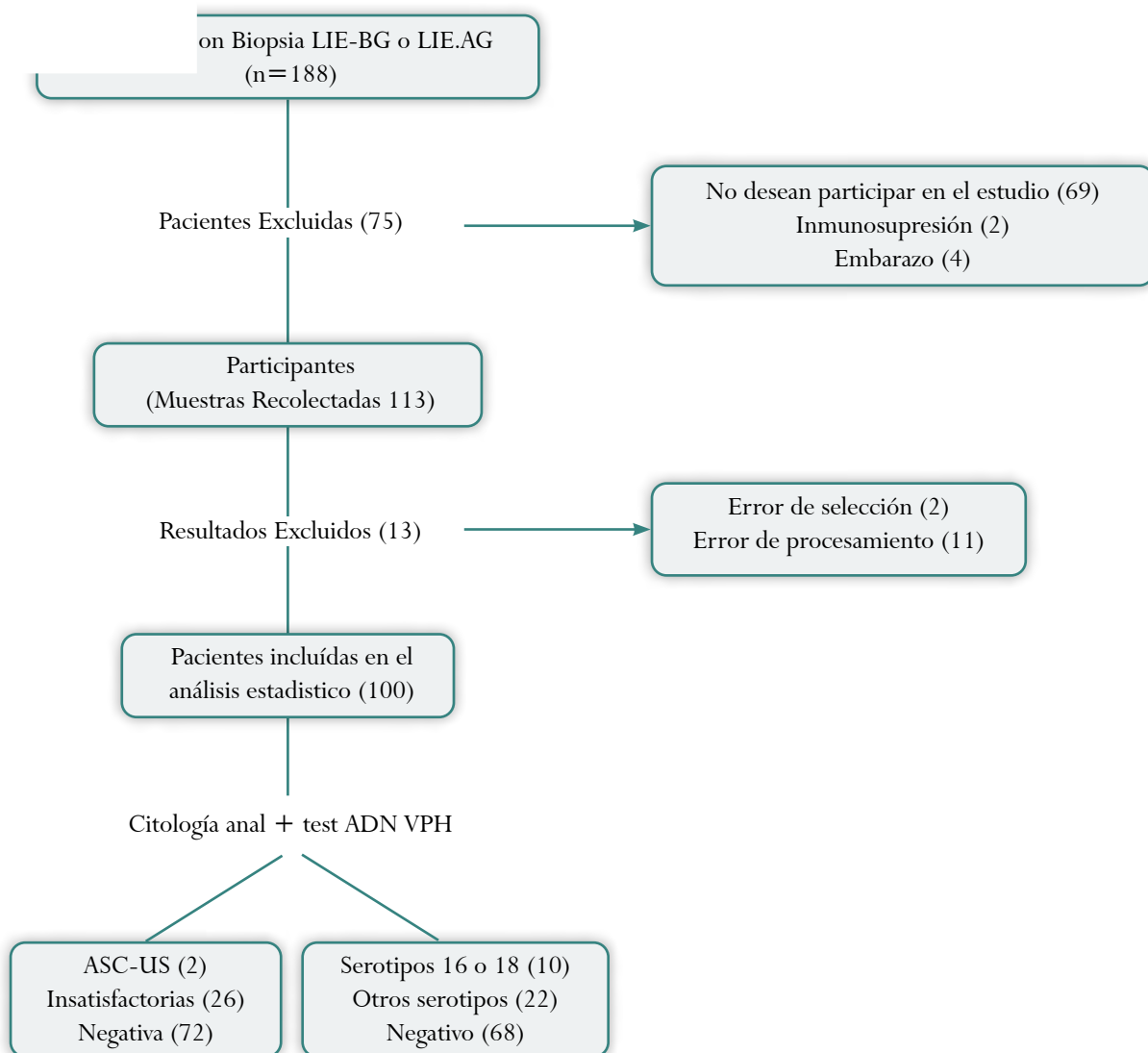
Con respecto a la prevalencia de citología anal anormal, durante el periodo de estudio se obtuvo

74 citologías anales 2 (2,8 %) fueron positivas por ASCUS, ambas procedentes de mujeres con LEI-BG en el cérvix y una de las cuales fue concurrente con una prueba positiva para VPH-AR.

DISCUSIÓN

En el presente estudio, en las mujeres con displasia cervical confirmada por biopsia se determinó una prevalencia de prueba de ADN VPH de alto riesgo positiva anal del 32 % y una prevalencia de citología anal anormal del 2,8 %.

Nuestros resultados son similares a los informados por Véó *et al.*, quienes en un estudio de prevalencia realizado en Brasil, que incluyó 40 pacientes con displasia cervical (NIC 3), detectaron VPH en el canal anal en un 35 %, mientras que en pacientes sin displasia cervical solo se identificó VPH anal en un 10 % (30). Sin embargo, estudios realizados en Europa muestran prevalencias de VPH en mujeres con displasia cervical superiores a las encontradas en el presente estudio: Nasioutziki *et al.*, entre 2015 y 2016, en un estudio de corte transversal en Grecia evaluaron 118 mujeres con citología cervical anormal o que se encontraban en seguimiento colposcópico posterior a procedimientos quirúrgicos asociados a NIC. Se les realizó test de VPH cervical, anal y oral, y se encontró una prevalencia de VPH-AR anal del 54,2 % (31). Por su parte, Sehnal *et al.*, en un estudio transversal en República Checa, reportaron una prevalencia del 48 % de infección anal por VPH en un grupo de 172 mujeres con NIC de alto grado o cáncer microinvasivo cervical. La prevalencia de genotipos de alto riesgo fue mayor en este grupo y las infecciones concurrentes de cérvix y ano se presentaron 5,3 veces más que en las mujeres sin lesión intraepitelial cervical (32). Donaire *et al.*, en una cohorte en España publicada en 2017, reportaron la presencia de VPH en el canal anal en 64,5 % de 166 mujeres con patología ginecológica asociada con esta infección genital. Sin embargo,



el 50,5 % de los genotipos encontrados fueron de virus de alto riesgo diferentes a 16 y 18, hallazgo similar al del presente estudio (33).

Respecto a la citología anal, Hosseini *et al.*, en un estudio transversal realizado en Irán, encontraron que el 25 % de 39 mujeres con LEI-AG en la citología cervical y el 30,8 % de 61 mujeres con NIC III presentaron anomalías citológicas anales concurrentes (34). Por su parte, en España, Do-

anormales en mujeres con patología ginecológica asociada al VPH (33).

El presente estudio se realizó en unidades de patología cervical, en mujeres con diagnóstico nuevo de displasia cervical. Se estandarizó la toma de muestras para citología y VPH-AR mediante entrenamiento previo, las cuales fueron interpretadas por patólogos entrenados. Dentro de las limitaciones de este estudio se encuentran el limitado tamaño de

de VPH de alto riesgo anal en dos instituciones de salud en Bogotá, Colombia	
Variable	Valor (n = 100)
Edad (años)	38 (RIC*: 34-43)†
Estado Civil	
Casada	15 (15 %)
Soltera	26 (26 %)
Unión libre	48 (48 %)
Separada	9 (9 %)
Viuda	2 (2 %)
Escolaridad	
Primaria	18 (18 %)
Secundaria	56 (56 %)
Técnico	14 (14 %)
Tecnológico	3 (3 %)
Universitario	8 (8 %)
Ninguno	1 (1 %)
Tabaquismo	
Sí	17 (17 %)
No	83 (83 %)
Orientación sexual	
Heterosexual	96 (96 %)
Homosexual	4 (4 %)
Paridad	
Multíparas	91 (91 %)
Nulíparas	9 (9 %)
Uso de métodos anticonceptivos	
Sí	77 (77 %)
No	23 (23 %)
Antecedente de ITS	
Sí	2 (2 %)
No	75 (75 %)
NS/NR	23 (23 %)
Relaciones sexuales anales	
Sí	31 (31 %)
No	69 (69 %)
Biopsia cervical	
LEI BG	46 (46 %)
LEI AG	54 (54 %)
Tipificación de VPH-AR cervical	
Sí	2 (2 %)
No	98 (98 %)

†mediana

* Rango intercuartílico

	cal	Presencia de genotipos de VPH-AR*	VPH-AR negativo	Total
LIE-AG		17 (31,5 %)	37 (68,5 %)	54 (100 %)
LIE-BG		15 (32,6 %)	31 (67,4 %)	46 (100 %)
Total		32 (32 %)	68 (68 %)	100 (100 %)

* Genotipos 16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 o 68.

de las pruebas por dolor, razón por la que solo se logró el análisis de 100 pacientes sin completar el número esperado durante el periodo de estudio. Esta situación también ha sido reportada en Canadá, en donde la aceptación para realizar las pruebas es cercana al 80 %, donde la mayor barrera reportada para hacerlas es el dolor (35). Dado que no se realizó un muestreo aleatorio, las conclusiones solo se aplican a la población estudiada, que tiene un alto nivel de selección. Asimismo, la presencia de resultados insatisfactorios puede subestimar la prevalencia de las alteraciones en la citología anal. Igualmente, la ausencia de información sobre la presencia y genotipo del VPH a nivel cervical limita la posibilidad de establecer la coexistencia sincrónica de la infección en ambos sitios anatómicos.

Amaya Guío por su direccionamiento y acompañamiento; a los residentes de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Nacional de Colombia por la búsqueda activa y toma de muestras, y muy especialmente a Paola Gutiérrez, su gestión hizo posible este trabajo.

FINANCIACIÓN

Este trabajo recibió financiamiento de la Dirección de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá., Código DIB: 35975.

AGRADECIMIENTOS

A la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte

chez Corredor: elaboración y desarrollo de investigación, gestión de aval de investigación, recolección de datos y análisis de resultados, elaboración del informe final.

Mónica Guerrero Machado: elaboración y desarrollo del protocolo de investigación, gestión de aval de comités de ética e investigación, recolección de datos y análisis de resultados, elaboración del informe final.

ética e investigación, análisis de resultados y revisión del informe final.

Edith Ángel Müller: asesora temática y revisión del informe final.

Gustavo Rey: elaboración del protocolo de investigación.

Luz Amparo Díaz Cruz: elaboración y desarrollo del protocolo de investigación, gestión de aval de comités de ética e investigación, recolección de datos y análisis de resultados, elaboración del informe final.

Conflicto de intereses: ninguno declarado.